

CAPÍTULO 2

PROBLEMAS DE TRÁNSITO

CONTENIDO

1.1 MOVILIDAD URBANA

1.2 CAMBIO DE PARADIGMA

1.3 FACTORES

1.4 SOLUCIONES

MOVILIDAD URBANA

- **Mayoría de la población vive en Ciudades**
- **Expansión urbana- Externalidades negativas**
- **El incremento del ingreso económico representa un aumento de los viajes y del número de vehículos motorizados**
- **Aumento de la congestión de tránsito**
- **Mas emisiones contaminantes y accidentes**
- **Mayores tiempos de viaje**
- **Variación de los precios de la energía**
- **Mejora de las tecnologías energéticas medioambientales**
- **Nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad**



CAMBIO DE PARADIGMA

- Soluciones a los problemas de movilidad y accesibilidad
- Solo se piensa en ampliación de infraestructura vial
- Se requiere opciones que permitan evitar el aumento de los viajes motorizados, por modos más eficaces y mejores condiciones de operación

“

- Más coches
- Más congestión
- Mayor lentitud del TP

- Tasas de tráfico adecuadas
- Aparcamiento controlado

- Menor calidad del TP
- Menos usuarios del TP
- Menores ingresos de TP

- Expansión urbana
- Mayor dependencia del vehículo propio
- Mayor número de vías

MAYOR CALIDAD DE VIDA URBANA

MAYOR VIABILIDAD COMERCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

- Menor flujo de tráfico
- Menor congestión
- Posibilidad de mayor financiamiento

- Disminución de la oferta de TP
- Centros urbanos menos atractivos
- Traslado de actividades a las afueras

- Aumento de la velocidad del tráfico promedio
- Explotación mas rentable
- Mayor calidad para los usuarios

- Expansión urbana controlada
- Ciudades y centros urbanos más atractivos

- Uso más eficiente de infraestructuras viarias
- Mayor coste del transporte individual

- Mayor número de usuarios del TP
- Mayores ingresos del TP

- Menor necesidad de subsidios
- Mejor orientación de mercado del TP

*Fuente: SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNOS Y EFICIENTES
Mohamed Mezghani Lisboa,
octubre de 2006*

Situación actual en el tráfico de la ciudad de La Paz y El Alto



alamy stock photo



<http://www.abc.gob.bo/?p=5767>

FACTORES



* La Demanda Vehicular: Es la cantidad de vehículos que requieren desplazarse por un sistema vial cualquiera u oferta vial.

* La Oferta Vial: Es la cantidad máxima de vehículos que finalmente pueden desplazarse o circular en dicho espacio físico.

Si la DEMANDA VEHICULAR < OFERTA VIAL, las condiciones son buenas en tránsito.

Si la DEMANDA VEHICULAR = OFERTA VIAL, el tránsito es inestable y se originará posible congestión.

Si la DEMANDA VEHICULAR > OFERTA VIAL, tendremos colas vehiculares, detenciones frecuentes y grandes demoras.

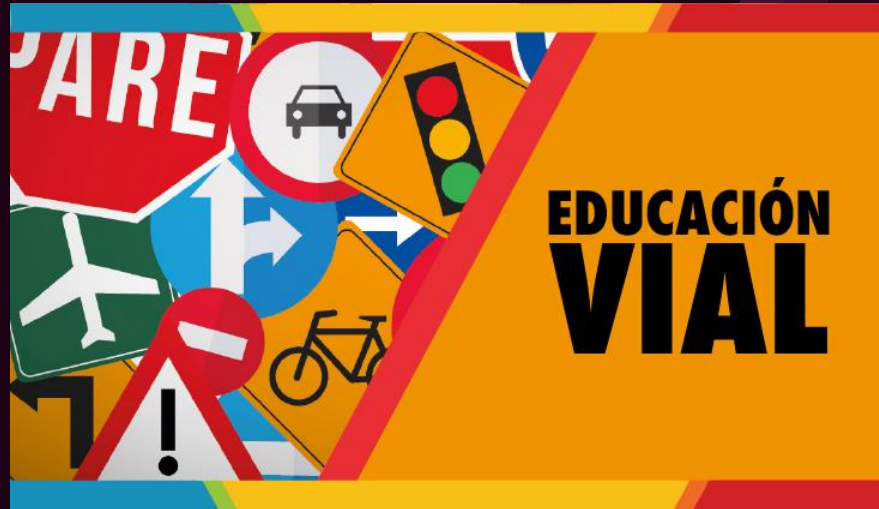
1. Diferente Tipología Vehicular en la misma Vialidad

Contar con variedad de vehículos, el comportamiento de cada uno de ellos por sus características presentarán diferentes velocidades, aceleración, desplazamientos, entre otros, que influyen en el tránsito.

2. Superposición del tránsito motorizado en vías inadecuadas
Hay poco cambio en el trazo urbano debido a que existen calles angostas y de pendientes pronunciadas. No existen vías alternas

3. Ausencia de Planificación del tránsito
Inadecuada política de estacionamiento, incoherencia de localización de zonas residenciales en relación con el funcionamiento de zonas industriales o comerciales, entre otros.

El gobierno central carece o no le da la importancia a la educación vial del conductor, del pasajero y del peatón, lo que vemos son accidentes de tránsito por cual de ello.



DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS EN LA MISMA VIALIDAD



Diferentes
dimensiones,
velocidades y
características de
aceleración



Camiones pesados,
baja velocidad,
remolques



Automóviles
diversos



Camiones y
autobuses de alta
velocidad



Motocicletas,
bicicletas



Pocos
cambios en
el trazado

Aceras
insuficientes



**SUPERPOSICIÓN
DEL TRÁNSITO EN
VIALIDAD
INADECUADA**



Calles torcidas y
pronunciadas pendientes

Carreteras que no
han evolucionado



A large, vibrant pink circle with a slight gradient and a soft shadow, centered on a dark background. Inside the circle, the text 'CARENCIA DE PLANIFICACIÓN EN EL TRÁNSITO' is written in white, bold, uppercase letters.

**CARENCIA DE
PLANIFICACIÓN
EN EL TRÁNSITO**



Intersecciones proyectadas sin base técnica



Previsión casi nula de estacionamientos



Localización inapropiada de zonas residenciales, industriales y comerciales

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS



SOLUCIONES

- movilidad inteligente para reducir los congestionamientos de tránsito es la evolución de los vehículos autónomos. Mientras todavía están en desarrollo, los vehículos autónomos son autos o camiones en los que los conductores humanos no son requeridos

GESTIÓN DE TRÁNSITO



- Tomar un enfoque proactivo para optimizaciones de transporte.

APLICACIONES DE MOVILIDAD COMO SERVICE (MAAS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)



- permiten a los viajeros planear viajes con base en sus prioridades y preferencias.

INFRAESTRUCTURA CONECTADA



- Habilitar la movilidad inteligente para reducir los congestionamientos de tránsito es la infraestructura conectada.
- Las diferentes partes del sistema de transporte de una ciudad necesitan estar conectadas a la nube: luces de tránsito, autos, autobuses, trenes, bicicletas, personas, mapas, e incluso caminos.

ACCESO A DATOS



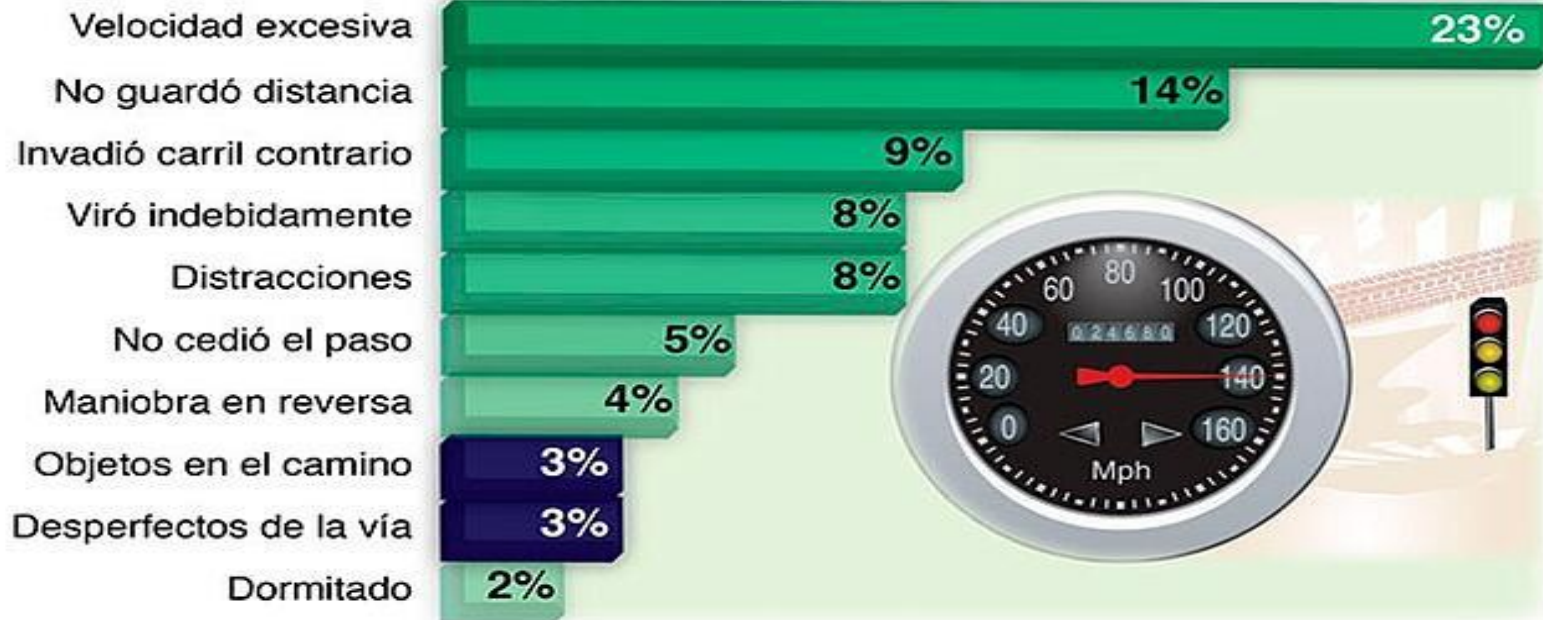
- Los datos que se utilizan en los procesos de planificación, producción y toma de decisiones.

TRANSPORTE ALTERNATIVO



- Opciones integrales para el modelo “un auto, un conductor”.
- Viajes en bicicleta
- Auto compartido
- Compartir viaje (carpooling)
- Servicios de viaje bajo demanda
- Autobuses y trenes

10 Causas Principales que intervienen en los accidentes de tránsito



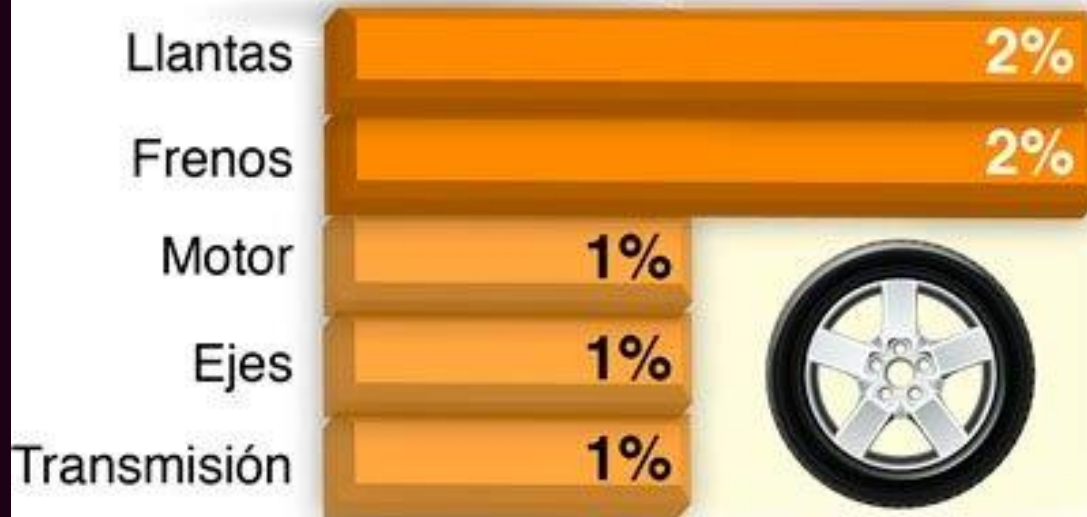


Factor Humano





Factor Vehículo





Factor Entorno

